Laboratorio di programmazione per sistemi ciberfisici

3. Operazioni di base

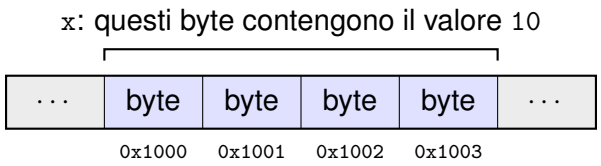
Enrico Martini *Michele Boldo*

A.A. 2026/2027

Una variabile nella memoria

La memoria è organizzata in **byte**, ciascuno con un indirizzo.

```
1 int x = 10;
```



- **Nome:** `x`.
- **Valore:** `10`.
- **Indirizzo:** quello del primo byte, qui `0x1000`.

Esempio con `int` da 4 byte e indirizzi inventati.

Tipi e spazio in memoria

Il **tipo** determina quanto spazio occupa una variabile e come viene interpretato il contenuto.

Tipo	Byte tipici	Contenuto
`char`	1	Carattere o piccolo intero
`int`	4	Numero intero
`float`	4	Numero in virgola mobile
`double`	8	Virgola mobile con maggiore precisione

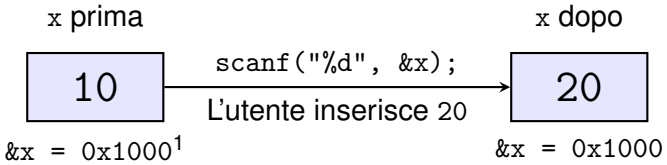
1 byte = 8 bit.

Un `int` con valore `7` occupa lo stesso spazio di un `int` con valore `1000`.

Valore e indirizzo: come si usano

`x` legge il **valore**; `&x` fornisce l'**indirizzo**.

```c
int x = 10;
printf("%i\n", x);              // Stampa il valore
printf("%p\n", (void *)&x);     // Stampa l'indirizzo
```



`scanf` usa l'indirizzo per scrivere nella **variabile**

[1] Indirizzo illustrativo

La funzione scanf

Funzione che salva in una variabile un valore inserito dall'utente tramite la tastiera.

- Fa parte della libreria `#include <stdio.h>`
- Rende i programmi interattivi perché si può "dialogare" con l'utente

Sintassi:

```
scanf("<segnaposto>", &<variabile>);
```

Utilizzo:

```
scanf("%i", &X);                // Inserisco valore int in X
scanf("%lf", &Y);                // Inserisco valore double in Y
scanf("%f %f %f", &a, &b, &c); // Inserisco 3 valori float in a, b e c
scanf(" %c", &var);             // Inserisco valore char in var (con spazio)
```

Leggere e stampare: attenzione ai formati

Il formato dipende dal **tipo del dato** e dalla **funzione usata**.

Variabile	Lettura	Stampa
`int n;`	`scanf("%d", &n);`	`printf("%d", n);`
`float f;`	`scanf("%f", &f);`	`printf("%f", f);`
`double d;`	`scanf("%lf", &d);`	`printf("%f", d);`
`char c;`	`scanf(" %c", &c);`	`printf("%c", c);`

Due dettagli importanti

- In `scanf`: `%f` per `float`, `%lf` per `double`.
- Lo spazio prima di `%c` salta gli spazi bianchi, incluso il fine riga lasciato da una lettura precedente.

Leggere un valore con scanf

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int numero;
    printf("Inserisci un intero: ");
    scanf("%d", &numero);
    printf("Hai inserito: %d\n", numero);
    return 0;
}
```

Digitando `9`, `scanf` salva il valore in `numero`; `printf` lo mostra senza modificarlo.

```
Inserisci un intero: 9
Hai inserito: 9
```

Assumiamo un input valido e rappresentabile come `int`.

Operatori aritmetici e parentesi

Operatore	Operazione
+, −	Somma e sottrazione
∗, /	Moltiplicazione e divisione
%	Resto della divisione intera

∗, / e % hanno precedenza su + e −. Le **parentesi** permettono di cambiare il raggruppamento.

```
1 int a = 5 + 4 * 3;      // 17: prima 4 * 3
2 int b = (5 + 4) * 3;    // 27: prima 5 + 4
```

A parità di precedenza, questi operatori si raggruppano da sinistra:

```
1 int c = 20 / 5 * 2;     // (20 / 5) * 2 = 8
2 int d = 20 / (5 * 2);   // 20 / 10 = 2
```

Esempio

```c
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int a = 2, b = 3, c = 4, risultato;
    risultato = a + b * c;
    printf("%i + %i * %i = %i\n", a, b, c, risultato);

    risultato = (a + b) * c;
    printf("(%i + %i) * %i = %i\n", a, b, c, risultato);

    risultato = a + (b * c);
    printf("%i + (%i * %i) = %i\n", a, b, c, risultato);
    return 0;
}
```

Divisione intera e resto

Una durata di **125 secondi** corrisponde a **2 minuti completi** e **5 secondi rimanenti**.

```
1 int durata = 125;
2
3 int minuti = durata / 60;     // 2: quoziente intero
4 int secondi = durata % 60;    // 5: resto
```

$$125 = 2 \times 60 + 5$$

- Tra interi, `/` tronca il quoziente verso zero.
- `%` calcola il resto e richiede operandi interi.
- Il divisore deve essere **diverso da zero**.

Divisione tra interi e in virgola mobile

Il tipo degli **operandi** determina il tipo di divisione.

```c
int a = 25, b = 2;
float x = 25.0f, y = 2.0f;

printf("Interi: %.0d\n", a / b);
printf("Float: %.1f\n", x / y);
```

```
Interi: 12
Float: 12.5
```

Assegnare il risultato a un `float` non cambia la divisione già eseguita:

```c
float risultato = a / b;   // 12.0: la divisione era intera
```

Il suffisso `f` indica una costante di tipo `float`.

Conversioni implicite

Da virgola mobile a intero: si elimina la parte frazionaria, troncando verso zero (non è un arrotondamento).

```
1 int a = 1.9;    //  1
2 int b = -1.9;   // -1
3 float x = 12;   // x contiene 12.0, di tipo float
```

Il suffisso indica il tipo della costante: `7.0` è un `double`, `7.0f` è un `float`. Il valore è lo stesso; `double` offre maggiore precisione.
Nelle operazioni `+`, `-`, `*`, `/`, se un operando è in virgola mobile, l'intero viene convertito al suo tipo prima del calcolo.

```
1 7 / 2       // divisione tra int: risultato 3
2 7 / 2.0f    // divisione tra float: risultato 3.5f
3 7 / 2.0     // divisione tra double: risultato 3.5
```

Il tipo della variabile di destinazione non cambia il tipo del calcolo già eseguito.

Conversione esplicita: il cast

Il **cast** produce un valore convertito al tipo indicato, senza modificare la variabile originale.

```
float a = 19.5f;
int b = (int)a;     // b vale 19; a resta 19.5f
```

La sintassi è `(tipo) espressione`. Le parentesi determinano quale espressione viene convertita.

```
int n = 25, d = 2;

float x = (float)n / d;    // 25.0f / 2.0f -> 12.5
float y = (float)(n / d); // 25 / 2 -> 12 -> 12.0f
```

Quando avviene la conversione?

Nel primo caso si converte `n` **prima** della divisione. Nel secondo si converte il risultato **dopo** la divisione intera: la parte frazionaria è già stata persa.

Assegnamenti composti

Un assegnamento può usare il **valore attuale** della variabile per calcolarne e memorizzarne uno nuovo.

```
count = count + 10;   // Leggo count, sommo 10, salvo in count
count += 10;          // Forma abbreviata della stessa operazione
```

Nell'esempio seguente, ogni istruzione usa il risultato della precedente:

```
int count = 5;
count += 10;      // count vale 15
count -= 4;       // count vale 11
count *= 2;       // count vale 22
count /= 4;       // count vale 5: divisione intera
count %= 3;       // count vale 2
count /= 1 + 1;   // count vale 1: equivale a count / (1 + 1)
```

Esercizio 1

Riproduci il programma esempio, presente in slide 3:

```c
#include <stdio.h>
int main(void){
    int A;                              // Dichiarazione della variabile A
    printf("Inserisci un valore:");     // Chiedo un valore all'utente
    scanf("%i", &A);                    // Salvo il numero in A (es: 9)
    printf("Il valore di A é %i\n",A);  // "Il valore di A é 9"

    return 0;
}
```

Esercizio 2

Scrivere un programma che chiede due interi all'utente, calcola la somma e stampa a video il risultato:

Output di esempio

```
Inserisci A: 3
Inserisci B: 4
3 + 4 = 7
```

Esercizio 3

Scrivere un programma che richieda all'utente un numero intero e stampi a video la sua tabellina da 0 a 10:

Output di esempio

```
Inserisci n: 3
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
```

Esercizio 4

Scrivere un programma che, prima chieda all'utente di inserire un intero, un float, un double e un carattere, poi risponda stampando a video i valori inseriti.

Output di esempio

```
Inserisci un intero: 3
Inserisci un float: 4.2
Inserisci un double: 12.3
Inserisci un char: k
Il valore intero è: 3
Il valore float è: 4.2
Il valore double è: 12.3
Il valore char è: k
```

Esercizio 5

Riproduci il programma esempio, presente in slide 6.

```c
// Dichiarazione & assegnamento
int a = 25, b = 2, c;
float e = 25.0, f = 2.0, g;

// Operazioni
c = a / b;
g = e / f;

// Stampo i risultati
printf("interi: %i\n",c);
printf("float : %f\n",g);
```

Esercizio 6

Scrivere un programma che chieda all'utente una temperatura e la converta da gradi Fahrenheit (F) a gradi Celsius (C), utilizzando la seguente formula: `C = (F-32) / 1.8`

Output di esempio:

```
Inserisci temperatura in Fahrenheit: 70
70 gradi Fahrenheit sono 21.1111 gradi Celsius.
```

Esercizio 7

Scrivere un programma che, dati due caratteri in input, li salvi in due variabili e ne scambi il valore tra loro. Stampare la coppia indirizzo di memoria - valore per verificare se è avvenuto lo scambio.

Output di esempio:

```
Inserisci A: 12
Inserisci B: 7
A : (0x...5d, 12)
B : (0x...f4, 7)
Scambio i valori:
A : (0x...5d, 7)
B : (0x...f4, 12)
```

Esercizio 8

Scrivere un programma che calcoli il determinante di un polinomio di secondo grado, dati i coefficienti inseriti dall'utente:

$$\Delta = b^2 - 4ac \tag{1}$$

Output di esempio:

```
Inserisci a: 2
Inserisci b: 5
Inserisci c: 3
Il determinante di 2x^2 + 5x + 3 è 1.
```

Esercizio 9

Scrivere un programma che calcoli la somma dei numeri da 1 a N, con N inserito dall'utente

$$S = \frac{N(N+1)}{2} \tag{2}$$

Output di esempio:

```
Inserisci N: 4
La somma dei primi 4 numeri interi è 10.
```

Esercizio 10

Scrivere un programma C che richieda all'utente due valori e stampi il risultato dell'operazione di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione considerandoli prima come interi e poi come valori in virgola mobile (usando la conversione esplicita).

Esercizio 11

Scrivere un programma che riceve in ingresso un angolo in gradi e lo converte in radianti (`rad = gradi * pi / 180°`).

Esercizio 12

Scrivere un programma che chiede all'utente una velocità in km/h, la converte e visualizza a schermo in m/s e miglia per ora (`1 km/h= 0.64 Mph`).

Esercizio 13

Scrivere un programma per calcolare il numero di bottigliette d'acqua che si possono comprare alla ma cchinetta. Il programma, dopo aver chiesto all'utente i soldi a disposizione, stampa a video il numero di bottigliette che possono essere acquistate e il resto da ricevere dopo l'acquisto. Il prezzo di ciascuna bottiglietta è di 40 centesimi. Si supponga che la cifra a disposizione sia positiva e che la macchinetta abbia in giacenza un numero illimitato di bottigliette. Per erogare il resto, la macchinetta utilizza pezzi da 20, 10, 5 e 1 centesimi: il programma dovrà calcolare il numero di monete di resto di ciascun tagli o, prediligendo l'utilizzo di monete di taglio maggiore (ad esempio, se il resto è di 0.37 €, il programma dovrà restituire: 1*20 cent, 1*10 cent, 1*5 cent, 2*1 cent).
Suggerimento: moltiplicare il valore della cifra a disposizione per 100 per ottenere il numero di centesimi ed eseguire il cast del valore ad int.

Esercizio 14

Scrivere un programma in C che chiede all'utente un numero in virgola mobile. Il programma calcola e visualizza su due righe separate la parte intera e quella decimale di tale numero.

Output di esempio:

```
Inserisci N: 4.14
4
0.14
```

Esercizio 15

Scrivere un programma in C che chiede all'utente un carattere dell'alfabeto minuscolo (assumere non ci siano errori in inserimento). Il programma calcola e visualizza il corrispondente carattere maiuscolo.

Output di esempio:

```
Inserisci carattere minuscolo: f
Corrispondente maiuscolo: F
```